

# SMIS

(SEIKO Motorsports Information Service)

## 通信プロトコル

2020 年 2 月 21 日  
セイコータイムシステム株式会社

# 1. 概要

本文書はモータースポーツリザルトシステムにおける、外部サービス構築業者向けに出力するデータ定義及び通信方法を記したものである。

外部サービス構築業者は受信したデータを元に独自のサービスを構築することに本資料を使用する。本資料はデータ送信機能を実装する場面で、外部サービス構築業者との協議の上で変更、更新される。

## 1.1. 通信方法

TCP ソケット通信を使用する。利用者は TCP クライアントにて指定された IP アドレス、ポート番号にて配信サーバーへの接続を行う。(IP アドレス、ポート番号はリザルトシステム全体構築時に決定する。)

データは配信サーバーからの一方向で送信される。(ハンドシェイクは行わない。各データの送信タイミングについてはデータ定義の章を参照のこと。)

送信される一連のデータ終端は NULL(0x00)とする。

## 2. データ定義

送信されるデータの定義を行う。内部モデルの定義については送信パケットに対して出現する個数を表すものとする。

送信されるデータの概要は以下の通りである。

- データ形式 : XML (XML Declaration は省略する。)
- 文字コード : UTF-8

データの分類は以下の通りである。

- マスターデータ : 競技会名をはじめとする基礎情報。
- 計測ポイントデータ : 計測ポイントの情報。
- 計測データ : 計測タイム及び順位情報。

### 2.1. マスターデータ

マスターデータは以下のデータ項目を扱う。

送信されるデータは配信サーバーが対象にしている 1 つの競技会のものとなる。

競技会のデータ以降送信されるデータはこの競技会に紐づくデータとなる。

(同時に複数競技会のデータが混在して送信されることはない)

- 競技会 : 開催日や競技会名称など。
- カテゴリー : カテゴリー情報。
- ラウンド : ラウンド情報。
- グループ : 組などを表現するグループ情報。
- セッション : 計測を行う単位での名称など。
- クラス : クラス名やコースレコードなど。
- チーム : チーム名や車両情報など。
- ドライバー : ドライバー番号やドライバー名など。
- トランスポンダー : チームやドライバーに紐づくトランスポンダー番号。

マスターデータは下記のタイミングによりデータ項目ごと送信される。

- 接続時 : 全データ項目送信。
- 競技会切替時 : 全データ項目送信。
- データ変更時 : 変更されたデータ項目のみ再送信。(データの追加、変更、削除時)

### 2.1.1. 競技会

開催日や競技会名称などの情報を扱う。

| 要素 / 内容モデル  | 属性        | 文字数 | 内容       |
|-------------|-----------|-----|----------|
| Competition | ID        | 3   | 識別子      |
|             | NameJ     | 70  | 競技会名 日本語 |
|             | NameE     | 70  | 競技会名 英語  |
|             | StartDate | 10  | 開催日      |
|             | EndDate   | 10  | 終了日      |

例

```
<Competition ID="1" NameJ="2018 AUTOBACS SUPER GT Round3"
             NameE="2018 AUTOBACS SUPER GT Round3"
             StartDate="2018/05/19" EndDate="2018/05/20" />
```

### 2.1.2. カテゴリー

カテゴリー名称など情報を扱う。

| 要素 / 内容モデル | 属性           | 文字数 | 内容                              |
|------------|--------------|-----|---------------------------------|
| Category + | ID           | 6   | 識別子<br>(CompetitionID[3]:ID[2]) |
|            | NameJ        | 50  | カテゴリー名 日本語                      |
|            | NameE        | 50  | カテゴリー名 英語                       |
|            | CourseName   | 40  | コース名                            |
|            | CourseLength | 6   | コース長 (cm 単位)                    |

例

```
<Category ID="1:1" NameJ="SUPER GT" NameE="SUPER GT"
          CourseName="International Racing Course" CourseLength="580700"
          />
<Category ID="1:2" NameJ="FIA-F4 第 5 戦" NameE="FIA-F4 Round 5"
          CourseName="International Racing Course" CourseLength="580700"
          />
```

### 2.1.3. ラウンド

ラウンド名称などの情報を扱う。

| 要素 / 内容モデル | 属性    | 文字数 | 内容                                             |
|------------|-------|-----|------------------------------------------------|
| Round +    | ID    | 9   | 識別子<br>(CompetitionID[3]: CategoryID[2]:ID[2]) |
|            | NameJ | 50  | ラウンド名 日本語                                      |
|            | NameE | 50  | ラウンド名 英語                                       |
|            | Type  | 1   | レース区分<br>T:ベストタイムレース<br>L:周回レース                |

例

```
<Round ID="1:1:1" NameJ="公式練習" NameE="Practice" Type="T" />
<Round ID="1:2:1" NameJ="予選" NameE="Qualifying" Type="T" />
```

### 2.1.4. グループ

組などを表現する名称情報を扱う。

| 要素 / 内容モデル | 属性    | 文字数 | 内容                                                           |
|------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------|
| Group *    | ID    | 12  | 識別子<br>(CompetitionID[3]:CategoryID[2]:<br>RoundID[2]:ID[2]) |
|            | NameJ | 50  | グループ名 日本語                                                    |
|            | NameE | 50  | グループ名 英語                                                     |

例

```
<Group ID="1:2:1:1" NameJ="A 組" NameE="Group A" />
<Group ID="1:2:1:1" NameJ="B 組" NameE="Group B" />
```

### 2.1.5. セッション

計測を行う単位名称などの情報を扱う。

| 要素 / 内容モデル | 属性    | 文字数 | 内容                                                                       |
|------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| Session *  | ID    | 15  | 識別子<br>(CompetitionID[3]:CategoryID[2]:<br>RoundID[2]: GroupID[2]:ID[2]) |
|            | NameJ | 50  | セッション名 日本語                                                               |
|            | NameE | 50  | セッション名 英語                                                                |
|            | Time  | 5   | 最大レース時間 (HH:MM)                                                          |
|            | Lap   | 3   | 最大レース周回数                                                                 |

例

```
<Session ID="1:1:3:0:1" NameJ="1 回目" NameE="1"
    Time="0:20" Lap="" />
<Session ID="1:2:1:1:1" NameJ="1 回目" NameE="1"
    Time="2:00" Lap="100" />
```

### 2.1.6. クラス

クラス名やコースレコードなどの情報を扱う。

| 要素 / 内容モデル | 属性     | 文字数 | 内容                                            |
|------------|--------|-----|-----------------------------------------------|
| Class *    | ID     | 9   | 識別子<br>(CompetitionID[3]:CategoryID[2]:ID[2]) |
|            | NameJ  | 40  | クラス名 日本語                                      |
|            | NameE  | 40  | クラス名 英語                                       |
|            | Record | 9   | コースレコード                                       |

例

```
<Class ID="1:1:1" NameJ="GT-500" NameE="GT-500" Record="1'44.319" />
<Class ID="1:1:2" NameJ="GT-300" NameE="GT-300" Record="1'55.531" />
```

### 2.1.7. チーム / ドライバー

チーム名や車両情報及びドライバー名などの情報を扱う。

| 要素 / 内容モデル | 属性      | 文字数 | 内容                                            |
|------------|---------|-----|-----------------------------------------------|
| Team *     | ID      | 11  | 識別子<br>(CompetitionID[3]:CategoryID[2]:ID[4]) |
|            | ClassID | 5   | クラスの識別子                                       |
|            | No      | 4   | ゼッケン                                          |
|            | NameJ   | 50  | チーム名 日本語                                      |
|            | NameE   | 50  | チーム名 英語                                       |
|            | Engine  | 30  | エンジン名                                         |
|            | Machine | 50  | マシン名                                          |
|            | Tire    | 35  | タイヤ                                           |
|            | Nation  | 23  | 国名                                            |

Team 要素に Driver 要素が含まれる。

| 要素 / 内容モデル | 属性     | 文字数 | 内容         |
|------------|--------|-----|------------|
| Driver +   | No     | 1   | ドライバー番号    |
|            | NameJ  | 50  | ドライバー名 日本語 |
|            | NameE  | 50  | ドライバー名 英語  |
|            | Nation | 23  | 国名         |

例

```
<Team ID="1:1:1" ClassID="1:1" No="64"
  NameJ="Epson Modulo NSX-GT"
  NameE="Epson Modulo NSX-GT"
  Engine="HR-417E" Machine="Honda NSX-GT" Tire="DL"
  Nation="Japan" >
  <Driver No="0" NameJ="Epson Nakajima Racing"
    NameE="Epson Nakajima Racing"
    Nation="Japan" >
  </Driver >
  <Driver No="1" NameJ="ベルトラン・バゲット"
    NameE="Bertrand Baguette"
    Nation="Belgium" >
  </Driver >
  <Driver No="2" NameJ="松浦 孝亮"
    NameE="Kosuke Matsuura"
    Nation="Japan" >
  </Driver >
</Team>
<Team ID="1:1:2" ClassID="1:2" No="61"
  NameJ="SUBARU BRZ R&D SPORT"
  NameE="SUBARU BRZ R&D SPORT"
  Engine="EJ20" Machine="SUBARU BRZ GT300" Tire="DL"
  Nation="Japan" >
  <Driver No="0" NameJ="R&D SPORT"
    NameE="R&D SPORT"
    Nation="Japan" />
  <Driver No="1"
    NameJ="井口 卓人"
    NameE="Takuto Iguchi"
    Nation="Japan" />
  <Driver No="2"
    NameJ="山内 英輝"
    NameE="Hideki Yamauchi"
    Nation="Japan" />
</Team>
```



### 2.1.8. トランスポンダー

トランスポンダーの情報を扱う。

| 要素 / 内容モデル    | 属性     | 文字数 | 内容     |
|---------------|--------|-----|--------|
| Transponder * | TeamID | 11  | チーム識別子 |

Transponder 要素に Tag 要素が含まれる。

場合により同一ドライバー番号に複数トランスポンダーが紐づく。

| 要素 / 内容モデル | 属性       | 文字数 | 内容         |
|------------|----------|-----|------------|
| Tag *      | DriverNo | 1   | ドライバー番号    |
|            | No       | 10  | トランスポンダー番号 |

例

```
<Transponder TeamID="1:1:1" >
  <Tag DriverNo="0" No="23451168" />
  <Tag DriverNo="1" No="23451169" />
  <Tag DriverNo="2" No="23451170" />
</Transponder>
<Transponder TeamID="1:1:2" >
  <Tag DriverNo="0" No="23451168" />
  <Tag DriverNo="0" No="85678432" />
</Transponder>
```

## 2.2. 計測ポイントデータ

計測ポイントデータは下記のタイミングにより送信される。

- 計測セッション選択時

### 2.2.1. 計測ポイント

計測ポイントの情報を扱う。

| 要素 / 内容モデル | 属性     | 文字数 | 内容                                                                                                                                                                                             |
|------------|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Loop +     | ID     | 2   | 識別子<br><b>0</b> :コントロールライン<br><b>1</b> :セクター1<br><b>2</b> :セクター2<br><b>3</b> :セクター3<br><b>8</b> :スピード1<br><b>9</b> :スピード2<br><b>10</b> :ピットアウト<br><b>11</b> :ピットイン<br><b>20</b> :コントロールライン ピット |
|            | Type   | 1   | 設置区分<br><b>C</b> :コース<br><b>P</b> :ピット (ピットイン、ピットアウトなど)                                                                                                                                        |
|            | Order  | 2   | コントロールラインからの設置順<br>(走行方向に数える)                                                                                                                                                                  |
|            | Length | 6   | コントロールライン起点の距離<br>(cm 単位 コントロールライン上のループが<br>コース長となる)                                                                                                                                           |

例

```
<Loop ID="8" Type="C" Order="1" Length="70000" />  
<Loop ID="9" Type="C" Order="2" Length="100000" />  
<Loop ID="1" Type="C" Order="3" Length="200000" />  
<Loop ID="2" Type="C" Order="4" Length="300000" />  
<Loop ID="0" Type="C" Order="5" Length="580700" />  
<Loop ID="20" Type="P" Order="5" Length="580700" />
```

## 2.3. 計測データ

計測データは下記のタイミングにより送信される。

- 計測セッション選択時 : 計測セッション及び順位データを送信。
- スタート時 : スタートタイムを送信。
- 計測ポイント通過時 : 通過タイムを送信。
- 手動タイム入力時 : 手動タイムを送信。(コントロールライン上の計測ポイントのみ)
- 順位変動時 : 順位データを送信。(ペナルティ適用や走行による変動のタイミング)
- 区間計測ポイント通過時 : 順位データを送信。

### 2.3.1. 計測セッション

計測を開始するセッション識別の情報を扱う。

| 要素 / 内容モデル | 属性        | 文字数 | 内容               |
|------------|-----------|-----|------------------|
| Select     | SessionID | 15  | 計測セッションのセッション識別子 |

例

```
<Select SessionID="1:1:3:0:1" />
```

### 2.3.2. スタートタイム

計測を開始したセッション識別及びスタート日時の情報を扱う。

| 要素 / 内容モデル | 属性        | 文字数 | 内容                              |
|------------|-----------|-----|---------------------------------|
| Start      | SessionID | 15  | スタートしたセッション識別子                  |
|            | DateTime  | 19  | スタート日時<br>(YYYY/MM/DD HH:MM.SS) |

例

```
<Start SessionID="1:1:3:0:1" DateTime="2018/05/19 15:28.22" />
```

### 2.3.3. 通過タイム

計測ポイントを通過したタイムの情報を扱う。

| 要素 / 内容モデル | 属性              | 文字数 | 内容                                                                                                                                |
|------------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passing    | ID              | 38  | 識別子                                                                                                                               |
|            | SessionID       | 15  | セッション識別子                                                                                                                          |
|            | LoopID          | 2   | ループ ID                                                                                                                            |
|            | Time            | 9   | 通過タイム 1/10000 秒単位<br>(スタートからの経過時間)                                                                                                |
|            | Order           | 2   | 通過順<br>(通常は 0、同タイム時に通過順に応じて 1 から振られる)                                                                                             |
|            | LastPassingTime | 9   | 直近のコントロールライン上通過タイム<br>1/10000 秒単位<br>(コントロールライン以外の計測ポイントでも同情報が格納される)                                                              |
|            | TeamID          | 11  | チーム ID                                                                                                                            |
|            | DriverNo        | 1   | ドライバー NO                                                                                                                          |
|            | LapTimeUse      | 1   | ラップタイム採用フラグ<br><b>0</b> :非採用(周回数としてはカウントするがラップタイムは採用しない)<br><b>1</b> :採用                                                          |
|            | Type            | 1   | タイム区分<br><b>N</b> :通常<br><b>B</b> :バックアップ<br><b>M</b> :手動<br><b>C</b> :キャンセル<br><b>E</b> :修正<br>(チーム ID、ドライバー NO、通過順、ラップタイム採用フラグ) |

※ コントロールライン上の計測ポイントのみ、トランスポンダー未検出の場合はバックアップタイムが送信される。

※ キャンセル及び修正データは識別子にて該当データを特定する。

例

```
<Passing ID="156" SessionID="1:1:3:0:1" LoopID="6" Time="1013520"  
Order="0" LastPassingTime="1013520"  
TeamID="1:1:1" DriverNo="0" Type="B" />
```

#### 2.3.4. 順位

計測しているセッションのみでの順位情報を扱う。ヒート合算による順位など、他のセッション結果を加味した順位処理は行わない。

スタート前は以下の情報となる。

- タイムレース : 出場者の情報を送信。
- 周回レース : グリッドの情報を送信。

| 要素 / 内容モデル | 属性        | 文字数 | 内容       |
|------------|-----------|-----|----------|
| Standings  | SessionID | 15  | セッション識別子 |

Standings 要素に Standing 要素が含まれる。

| 要素 / 内容モデル | 属性              | 文字数 | 内容                                                                                                                                             |
|------------|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standing * | Position        | 3   | 総合順位                                                                                                                                           |
|            | ClassPosition   | 3   | クラス順位                                                                                                                                          |
|            | ClassID         | 9   | クラス ID                                                                                                                                         |
|            | TeamID          | 11  | チーム ID                                                                                                                                         |
|            | DriverNo        | 1   | ドライバーNO                                                                                                                                        |
|            | Lap             | 3   | 周回数                                                                                                                                            |
|            | BestTime        | 9   | ベストタイム 1/10000 秒単位                                                                                                                             |
|            | BestTimeLap     | 3   | ベストタイム周回                                                                                                                                       |
|            | LastLapTime     | 9   | 直近のラップタイム 1/10000 秒単位                                                                                                                          |
|            | LastPassingTime | 9   | 直近のコントロールライン上通過タイム<br>1/10000 秒単位                                                                                                              |
|            | SectorNo        | 1   | 区間番号<br><b>1:</b> 区間 1 (コントロールライン - SEC1)<br><b>2:</b> 区間 2 (SEC1 - SEC2)<br><b>3:</b> 区間 3 (SEC2 - SEC3)<br><b>4:</b> 区間 4 (SEC3 - コントロールライン) |
|            | SectorTime      | 9   | 前区間からの経過時間 1/10000 秒単位                                                                                                                         |
|            | Order           | 3   | 表示順<br>(順位順に 1 からシーケンスが振られる)                                                                                                                   |

例

```
<Standings SessionID="1:1:3:0:1">
  <Standing Position="1" ClassPosition="1" ClassID="1:1:1"
    TeamID="1:1:1" DriverNo="1" Lap="14" BestTime="935910"
    BestTimeLap="5" LastLapTime="965680"
    LastPassingTime="13163520" SectorNo="3"
    SectorTime="321600" Order="1" />
  <Standing Position="2" ClassPosition="2" ClassID="1:1:1"
    TeamID="1:1:2" DriverNo="2" Lap="14" BestTime="939020"
    BestTimeLap="4" LastLapTime="972530"
    LastPassingTime="13166630" SectorNo="2"
    SectorTime="305350" Order="2" />
  <Standing Position="3" ClassPosition="3" ClassID="1:1:1"
    TeamID="1:1:3" DriverNo="1" Lap="11" BestTime="941410"
    BestTimeLap="5" LastLapTime="988830"
    LastPassingTime="13169020" SectorNo="1"
    SectorTime="248970" Order="3" />
</Standings>
```

## 2.4. メッセージデータ

メッセージデータは下記のタイミングにより送信される。

- 外部の管制システムからのデータ受信時：メッセージを送信。

### 2.4.1. メッセージ

外部の管制システムから受信した情報を扱う。

現状は暫定仕様となる。管制システムのフォーマットにより詳細を決定する。

| 要素 / 内容モデル | 属性    | 文字数 | 内容                                                                     |
|------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| Message    | Type  | 1   | メッセージ区分<br><b>I</b> : インフォメーション<br><b>P</b> : ペナルティ<br><b>T</b> : トラック |
|            | Scope | 1   | 対象範囲<br><b>E</b> : 参加者及びレース関係者<br><b>A</b> : 全て                        |
|            | Text  |     | メッセージ文字列                                                               |

例

```
< Message Type="T" Scope="A" Text="赤旗" />
```